

Albian SALIHU

Lausanne, Suisse · +41 78 735 97 93 · albian.salihu@hotmail.fr

Nationalité suisse · Français (langue maternelle) · Albanais (langue maternelle) · Anglais (C1)

Formation

EPFL, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne Sept 2017 – Sept 2024
Master en robotique (mineur technologies spatiales) · Bachelor en microtechnique · Année préparatoire (CMS)

CPLN, Centre Prof. du Littoral Neuchâtelois, Neuchâtel Sept 2012 – Août 2017
Maturité professionnelle technique · CFC d'électronicien

Expériences professionnelles et projets

Wasteflow — Ingénieur robotique & intégration systèmes Mai 2025 – Présent

- Pilotage d'une preuve de concept dans une installation industrielle de tri papier, responsable technique depuis les premières réunions d'intégration jusqu'à la mise en service sur site ; objectif : améliorer de 10% les performances du tri manuel.
- Coordination du remplacement de l'automate (PLC) de l'installation pour permettre le contrôle des vitesses ; développement d'algorithmes temps réel ajustant une chaîne convoyeurs à partir des données de contamination de l'infrastructure vision.
- Conception d'un banc d'essai convoyeur reproduisant les conditions de tri pour des expériences contrôlées et reproductibles avant chaque déploiement terrain.
- Entraînement et déploiement de modèles de classification pour la prise de décision en ligne ; itérations via essais contrôlés en labo et données terrain.
- Exploration de concepts de manipulation robotique pour des cas de tri avancés ; production d'une vidéo démonstrateur pour sonder l'intérêt industriel.

Swiss MotionTech — Mémoire de Master Fév. 2024 – Sept. 2024

- Conception d'un système de contrôle temps réel en boucle fermée pour l'impression silicone multi-dureté. Validé sur des liners prothétiques en production.

EPFL Spacecraft Team — Projet de semestre Sept. 2023 – Jan. 2024

- Conception et implémentation d'un contrôleur de filament en VHDL sur Xilinx Zynq UltraScale+, régulant l'émetteur thermoïonique d'un spectromètre de masse CubeSat TOF pour la mission CHESS soutenue par l'ESA, en collaboration avec l'Université de Berne.

EPFL Robot Competition 2023 — Membre de l'équipe Fév. 2023 – Juin 2023

- Conception et réalisation d'un robot entièrement autonome (ROS2, SLAM, vision par ordinateur) ayant accompli sa mission complète lors de la compétition EPFL.

Compétences techniques et informatiques

- **Points forts** : Systèmes de contrôle temps réel, développement FPGA (Xilinx Zynq SoC / Vivado / Vitis, Intel Quartus), systèmes embarqués, vision industrielle et intégration IA.
- **Robotique & Contrôle** : ROS 2, théorie de contrôle de drones (UAV), intégration capteurs, intégration d'automates (PLC).
- **IA & Données** : Pipelines de machine learning et deep learning, entraînement et déploiement de modèles pour la vision industrielle.
- **Électronique & CAO** : Conception et prototypage de PCB (Altium Designer), assemblage de circuits (soudure, sertissage), CAO (Fusion 360, Catia, Inventor, FreeCAD).
- **Programmation** : Python, C/C++, VHDL, MATLAB, C#, Java.

Centres d'intérêt

Astronomie — Missions spatiales et sciences planétaires ; observation du ciel les nuits dégagées.

Randonnée — Sorties régulières avec mon chien.

Bricolage — Électronique, menuiserie, ou ce qui tombe en panne en premier.